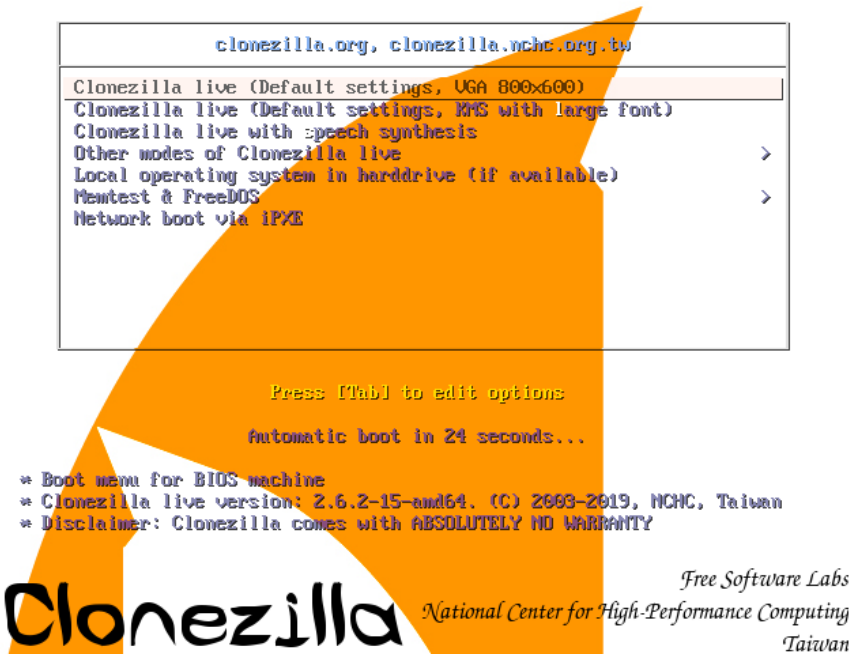
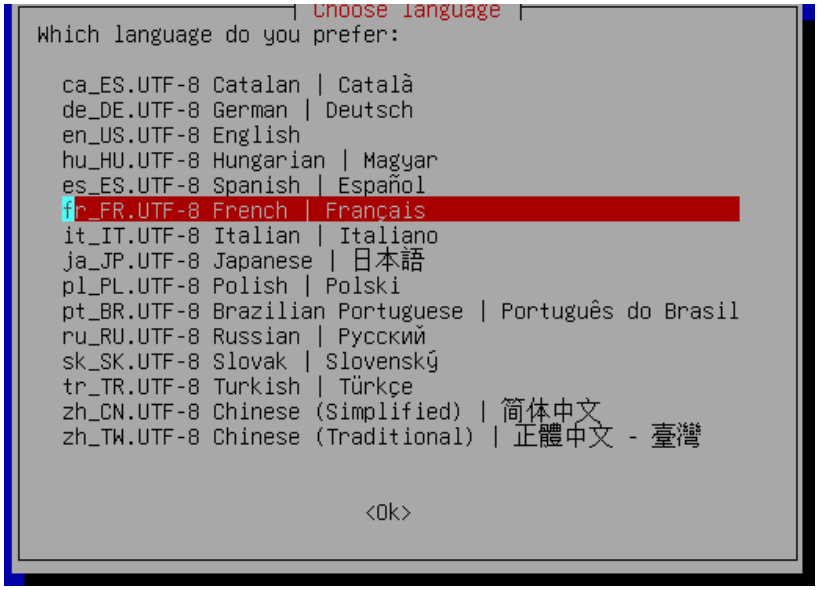
# Clonezilla – Restaurer une image à partir du réseau

Pré-requis pour ce tuto, il y a un serveur DHCP actif sur le réseau. Et les postes qui vont recevoir l'image ont des cartes réseaux PXE

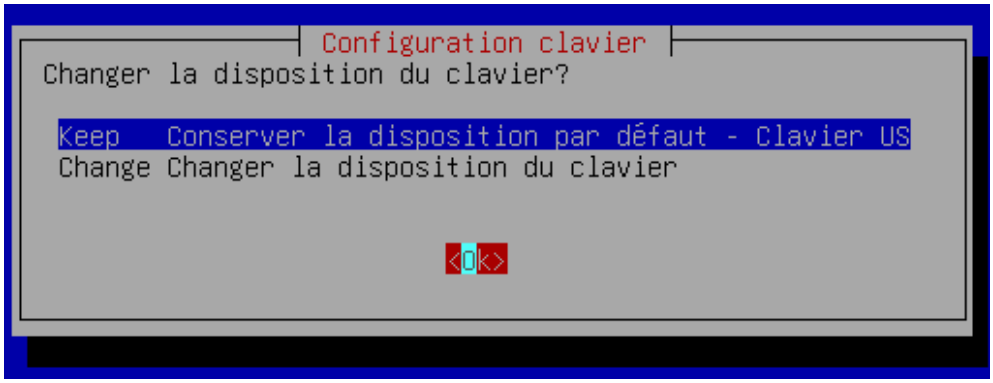
1. Lancer Clonezilla



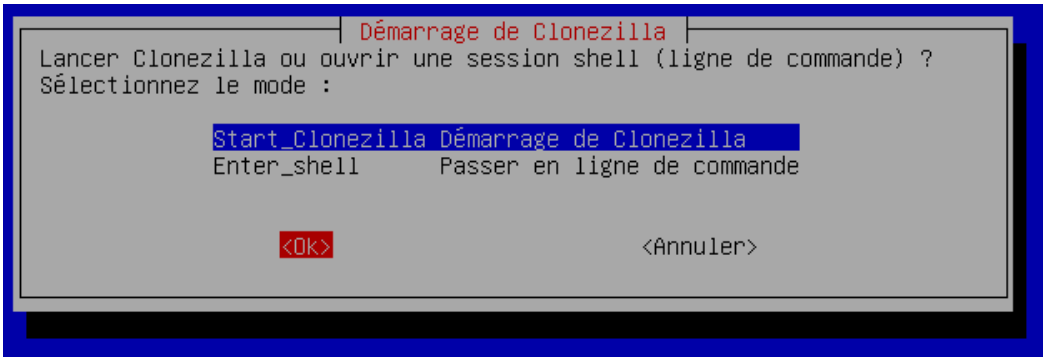

2. Choisir la langue



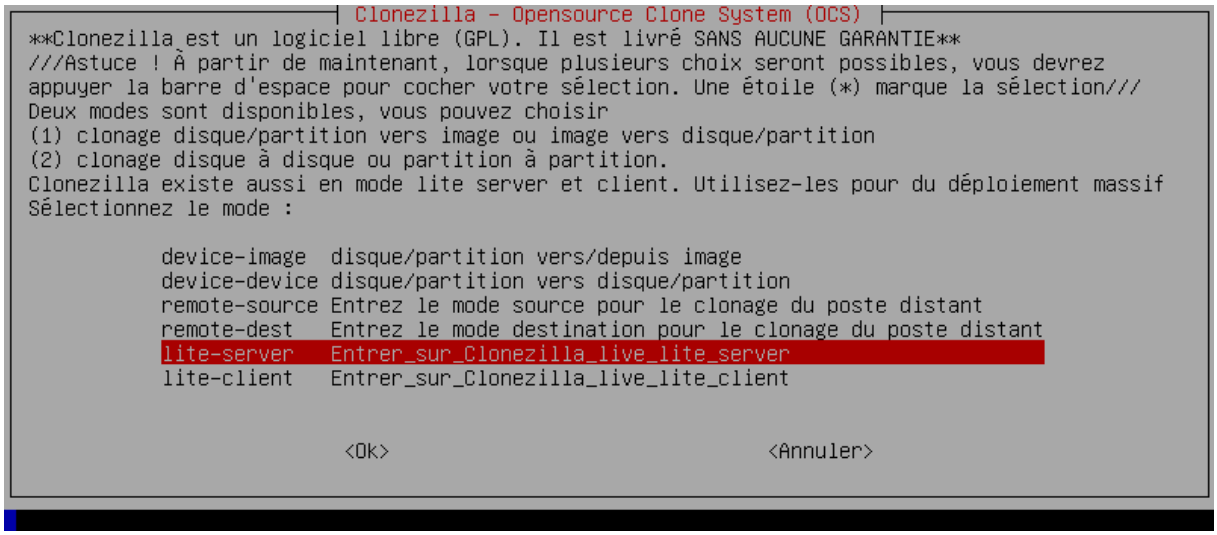
3. Conserver le clavier QWERTY



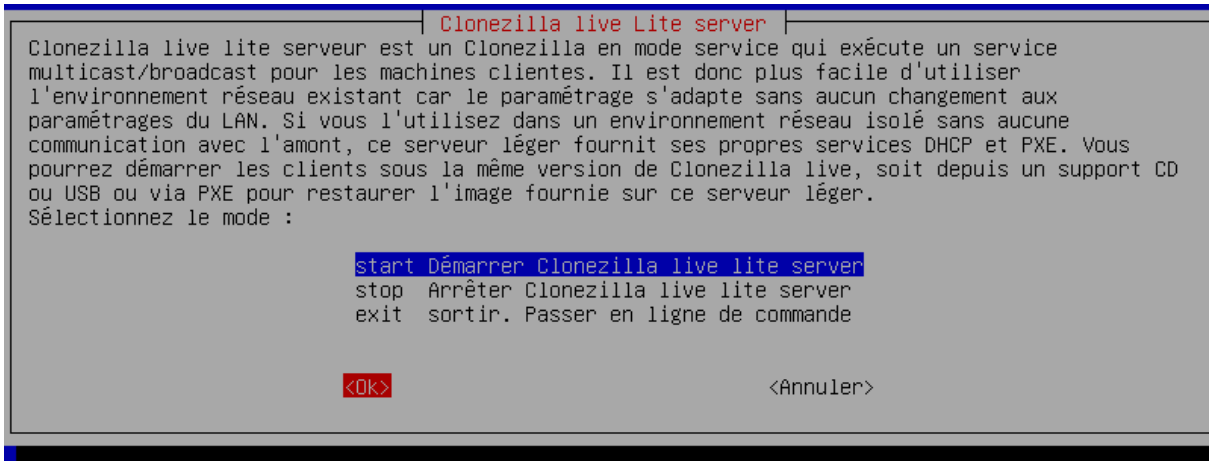

4. Lancer Clonezilla (sauf si vous préférez tout faire en ligne de commande)



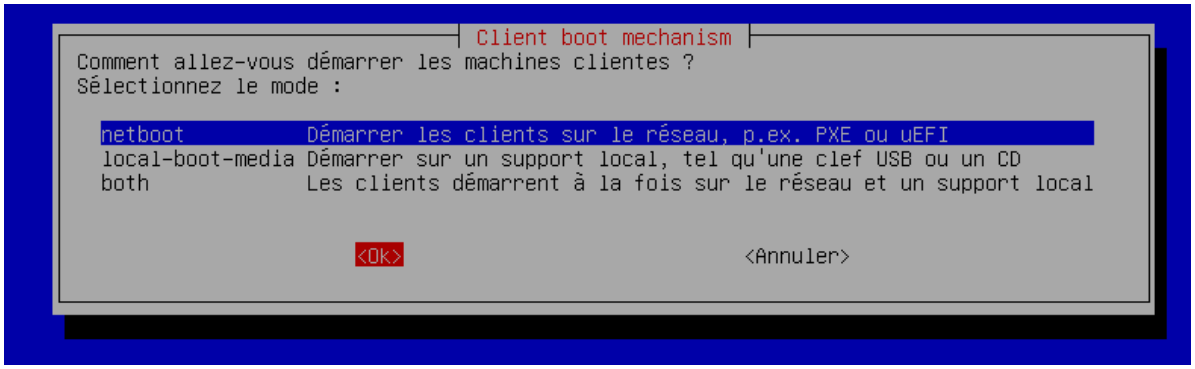

5. Sélectionnez votre mode : Ici nous allons faire une restauration par le réseau : sélectionner **lite-server**



6. On confirme de choix du lite-server en selectionnant **Start**




7. Dans le cas ou nous avons des cartes pxe sur les postes à déployer choisir **netboot**




8. Dans le cas d'un réseau bien configurer en DHCP… choisir **auto-detect**

9. Votre machine s’assure que votre réseau est opérationnel… **Y** pour confirmer

```
ocs_litesrv_netmode is auto-detect
Trying to find if existing DHCP service available on local network via eth0...
Detecting DHCP services... 30 29
Found DHCP service. Ethernet card, DHCP server, Available DHCP client: eth0, 192.168.56.100, 192.168
.56.101
*******************************************************.
Service DHCP trouvé sur cette interface réseau: eth0
Voulez-vous demander une adresse IP au service DHCP existant ? L'adresse IP du serveur DHCP est: 192
.168.56.100
Si oui, nous allons utiliser l'adresse IP fournie par le serveur DHCP. Sinon, nous allons exécuter u
n serveur DHCP sur cette machine, ce qui pourrait entrer en conflit avec le serveur existant. Il est
 donc recommandé de choisir oui.
//NOTE// Si vous choisissez "oui", assurez-vous que votre serveur DHCP fournit un nombre d'adresses
IP suffisant pour tous les clients. Ce mécanisme est également risqué parce que tous les clients qui
 démarrent sur le réseau en PXE ou uEFI passeront en mode DRBL ou Clonezilla. Assurez-vous que c'est
 bien ce que vous voulez.
[Y/n] Y
```

10. Sélectionnez le type de périphérique où se trouve votre image sur cette machine . Si votre image est sur une clé USB ou disque Dur choisir **local_dev**

```
Montage du répertoire des images de Clonezilla
Avant de pouvoir cloner, vous devez définir l'endroit où les images Clonezilla seront écrites ou
lues. Le périphérique ou la ressource distante sera monté sous /home/partimag. L'image
Clonezilla sera par la suite écrite ou lue dans /home/partimag.
Sélectionnez le mode :

        local_dev     Monter un périphérique local (p.ex. : disque dur, clef USB)
        ssh_server    Monter un serveur SSH
        samba_server  Monter un serveur SAMBA (partage sur le voisinage réseau)
        nfs_server    Monter un serveur NFS
        webdav_server Utiliser_un_serveur_WebDAV
        s3_server     Utiliser_le_serveur_AWS_S3
        swift_server  Utiliser_le_serveur_OpenStack_swift
        enter_shell   Passer en ligne de commande. Montage manuel
        ram_disk      Utiliser la mémoire (OK pour BT depuis un périphérique brut)
        skip          Utiliser /home/partimag existant (En mémoire ! *NON RECOMMANDÉ*)

                      <Ok>                          <Annuler>
```

11. Si votre image est sur une clé USB ou un Disque USB externe, vous devez l’insérer maintenant et attendre 5 secondes

```
ocsroot device is local_dev
Preparing the mount point /home/partimag...
Si vous désirez utiliser un périphérique USB pour le répertoire image de Clonezilla,
 * insérez ce périphérique *maintenant*.
 * Attendez env. 5 sec.
 * puis appuyez sur Entrée
pour laisser le temps de la détection au système. Ce périphérique sera alors monté sous /home/partim
ag.
Appuyez sur "Entrée" pour continuer.....
```

12. Vérifiez que votre périphérique USB est bien reconnu. Ici /dev/sdc est une clé USB de 32 Go . puis press **Ctrl+C**

```
Every 3,0s: ocs-scan-disk                                    debian: Sat Nov 23 17:15:45 2019

2019/11/23 17:15:45
Insérez maintenant le périphérique de stockage dans la machine si vous désirez l'utiliser, puis atte
ndez sa détection.
Scanning devices... Available disk(s) on this machine:
===================================
Excluding busy partition or disk...
/dev/sda: VBOX_HARDDISK_ VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65 64.4GB
/dev/sdb: VBOX_HARDDISK_ VBOX_HARDDISK_VB8821e01f-d14791f9 53.7GB
/dev/sdc: DataTraveler_3.0 Kingston_DataTraveler_3.0_60A44C3FABFEB320993100C2-0:0 31.0GB
===================================
Update periodically. Press Ctrl-C to exit this window.
```

13. Choisir le périphérique qui contient l'image Ici la clé USB : SDC1

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode:
Montage d'un périphérique sous /home/partimag (dépôt des images Clonezilla) pour lire ou écrire
l'image dans /home/partimag.
///NOTE/// Ne montez PAS la partition à sauvegarder sous /home/partimag
Le nom de la partition est celui utilisé sous GNU/Linux. La 1ère partition du 1er disque est
"hda1" ou "sda1", la 2è partition du 1er disque est "hda2" ou "sda2", la 1ère partition du 2è
disque est "hdb1" ou "sdb1", etc. Si le système que vous voulez sauvegarder est MS Windows, en
principe C: est hda1 (PATA) ou sda1 (PATA, SATA ou SCSI), et D: peut être hda2 (ou sda2), hda5
(ou sda5)...

 sda1 500M_ntfs_Réservé_au(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65
 sda2 59G_ntfs_Systeme(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65
 sda3 514M_ntfs(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB57af9f29-ba6dde65
 sdb1 30G_ntfs_Image(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB8821e01f-d14791f9
 sdb2 20G_ntfs_DATA(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB8821e01f-d14791f9
 sdc1 28.9G_ntfs_PSO-32G2(In_DataTraveler_3.0)_Kingston_DataTraveler_3.0_60A44C3FABFEB320993100

                    <Ok>                    <Annuler>
```

14. Choisir le dossier qui contient l'image

```
Explorateur de répertoires pour le dépôt des images Clonezilla
Quel répertoire pour l'image Clonezilla ? En outre, les noms de répertoires qui contiennent des
espaces ne sont pas listés non plus.
Quand le "Nom du répertoire actuellement sélectionné" vous convient, utilisez la touche "Tab"
pour sélectionner "Fait"
//NOTE// Ne choisissez pas les répertoires marqués CZ_IMG. Ils ne servent qu'à indiquer la liste
des images dans le répertoire courant.
Chemin sur la ressource: /dev/sdc1[/]
Nom du répertoire actuellement sélectionné: "/"

                 win10x64-img nov._23_CZ_IMG
                 <ABORT>      Sortir_de_l'explorateur_de_répertoires

                 <Browse>                    <Done>
```

15. Entrée pour continuer

```
Running: mount --bind -o noatime,nodiratime /tmp/ocsroot_bind_root /home/partimag
Usage de l'espace disque:
*****************************************************.
SOURCE     FSTYPE   SIZE  USED AVAIL USE% TARGET
/dev/sdc1 fuseblk 28,9G  4,9G   24G  17% /home/partimag
*****************************************************.
Appuyez sur "Entrée" pour continuer......_
```

16. Choisir votre mode d'assistant : ici **Beginner**

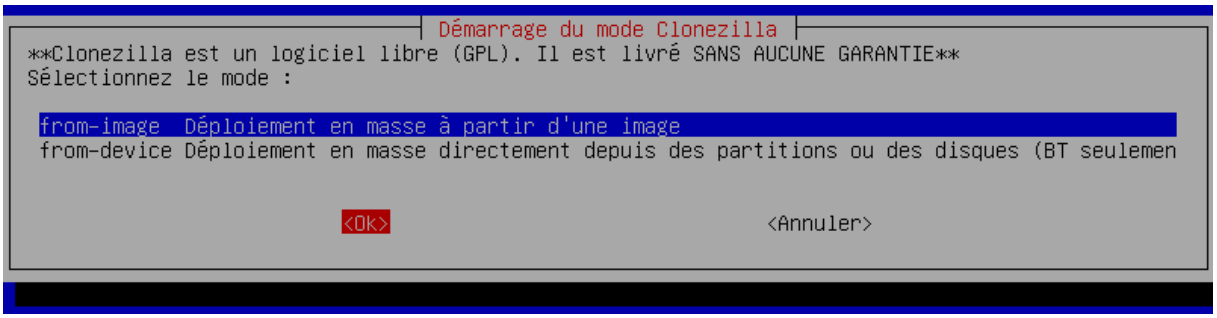
```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
Sélectionnez le type d'assistant à exécuter pour les paramètres avancés:

Beginner Mode débutant : Accepter les options par défaut
Expert   Mode expert : Choisissez vos propres options
Exit     sortir. Passer en ligne de commande

<Ok>                    <Annuler>
```

Massive-deployement permet de tout automatiser. Interactive-Client, nous obligera à répondre aux questions de clonezilla lors du déploiement.

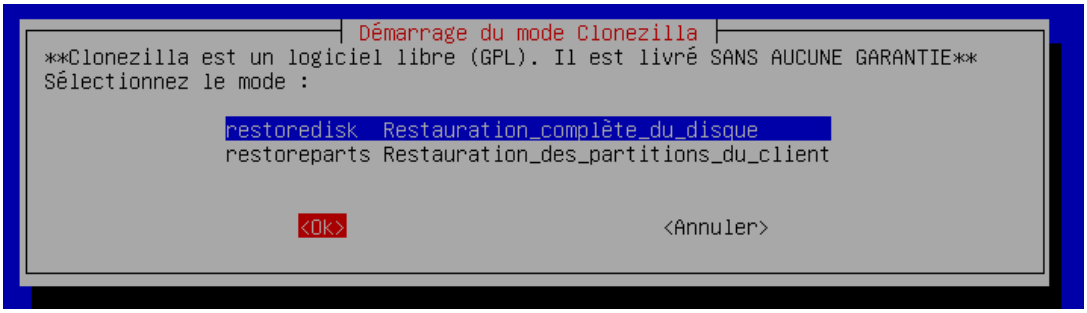
17. Ici nous choisissons **massive-deployement**

```
Démarrage du mode Clonezilla
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
Sélectionnez le mode :

massive-deployment Déploiement en masse par multicast, broadcast ou bittorrent
interactive-client Démarrer les clients par le réseau et passer en mode interactif Clonezilla

<Ok>                    <Annuler>
```

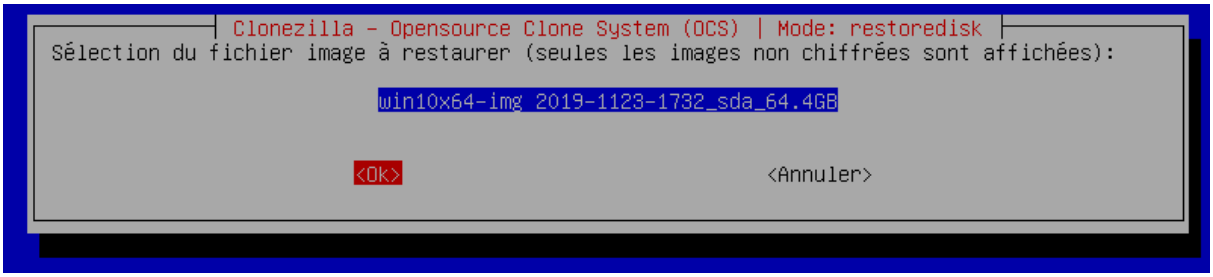
18. Pour déployer à partir de notre image choisir from-image



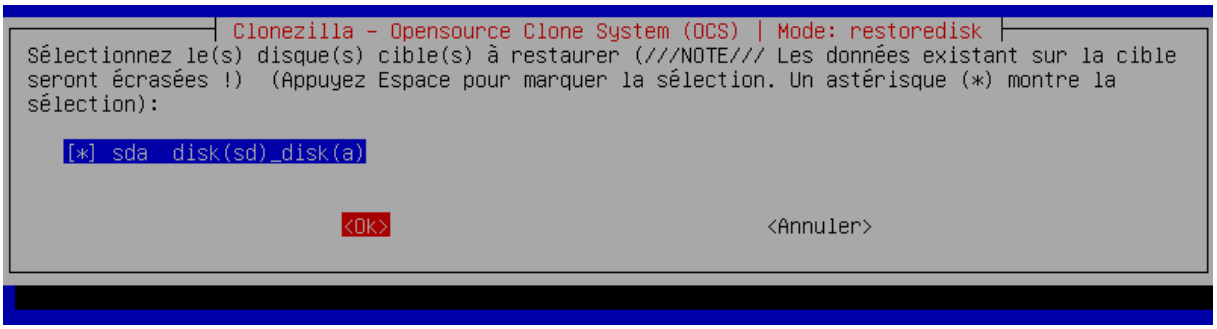

19. Choisissez si vous souhaitez restaurer un disque entier ou une partition. Ici nous souhaitons restaurer le disque .. selectionner **restoredisk**



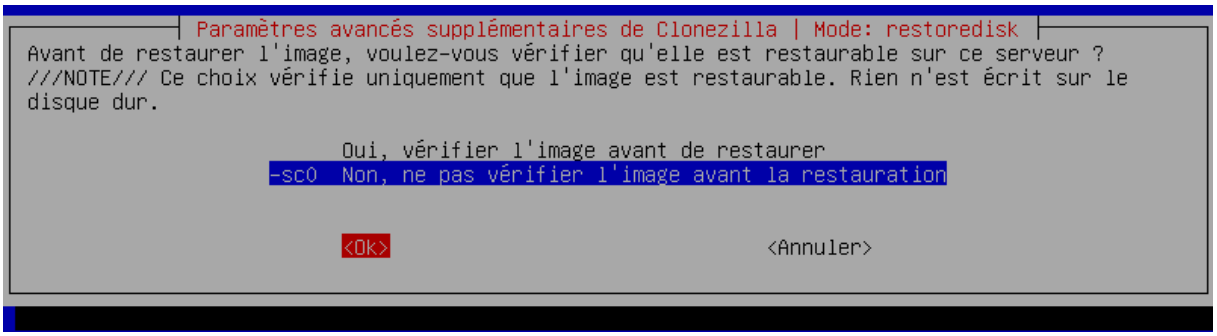

20. Selectionnez votre image



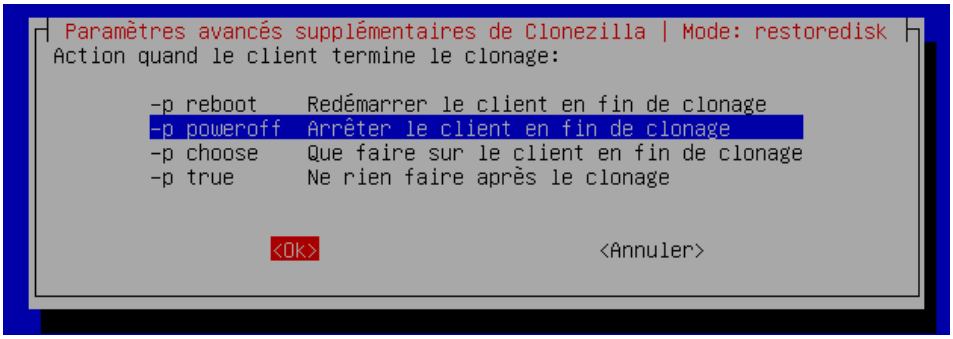

21. Selectionnez le disque où deployer l'image (par defaut le premier disque dur de la machine



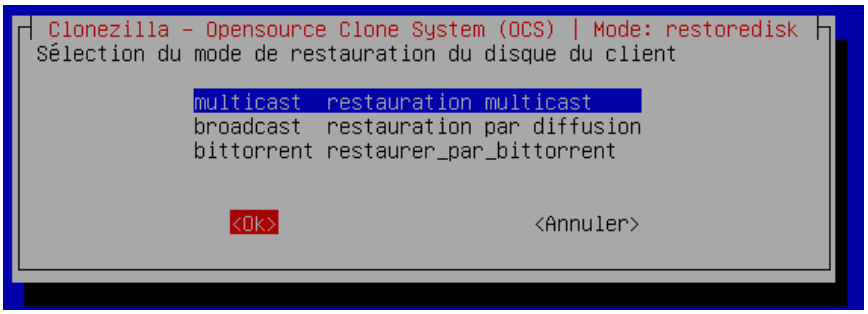
22. Vous pouvez choisir de vérifier ou pas l'image avant la restauration



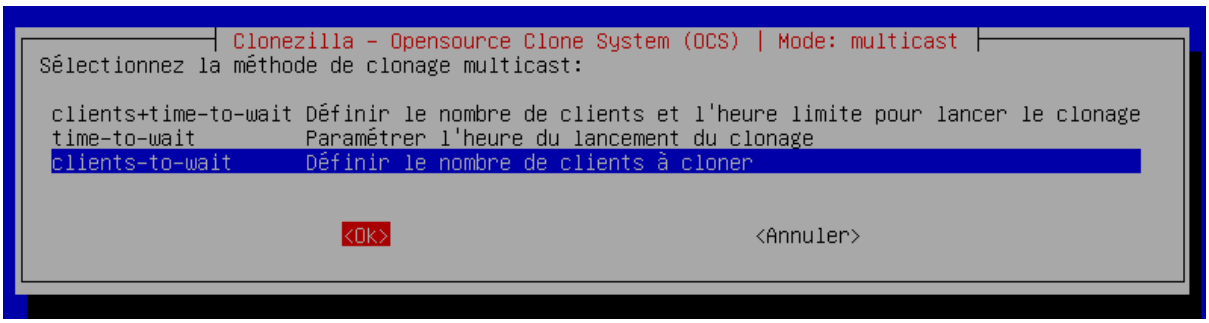

23. Ce que fera la machine lorsque la restauration sera fini



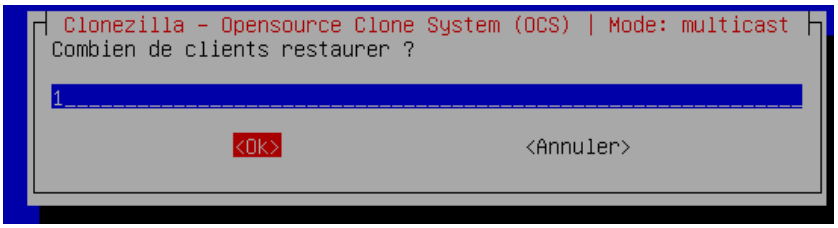

24. Mode de deploiement par le reseau, **multicast** conseillé



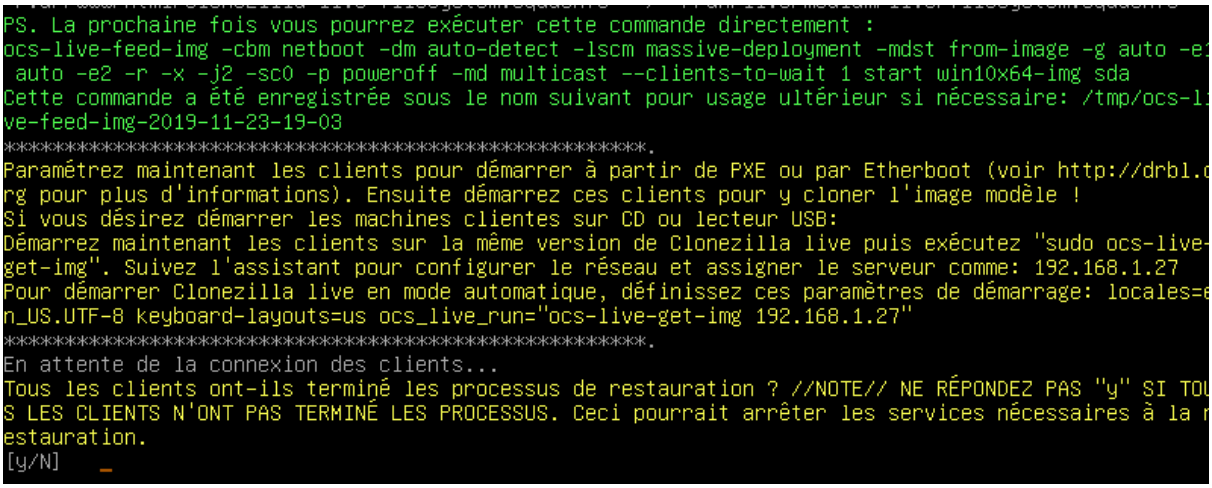

25. Choisir l'élément qui déclenchera le demarage de déploiement : Ici le nombre de machines : **clients-to-wait**



26. Selectionnez le nombre de machine devant être deployé en même temps. Ici pour l'exemple **1**



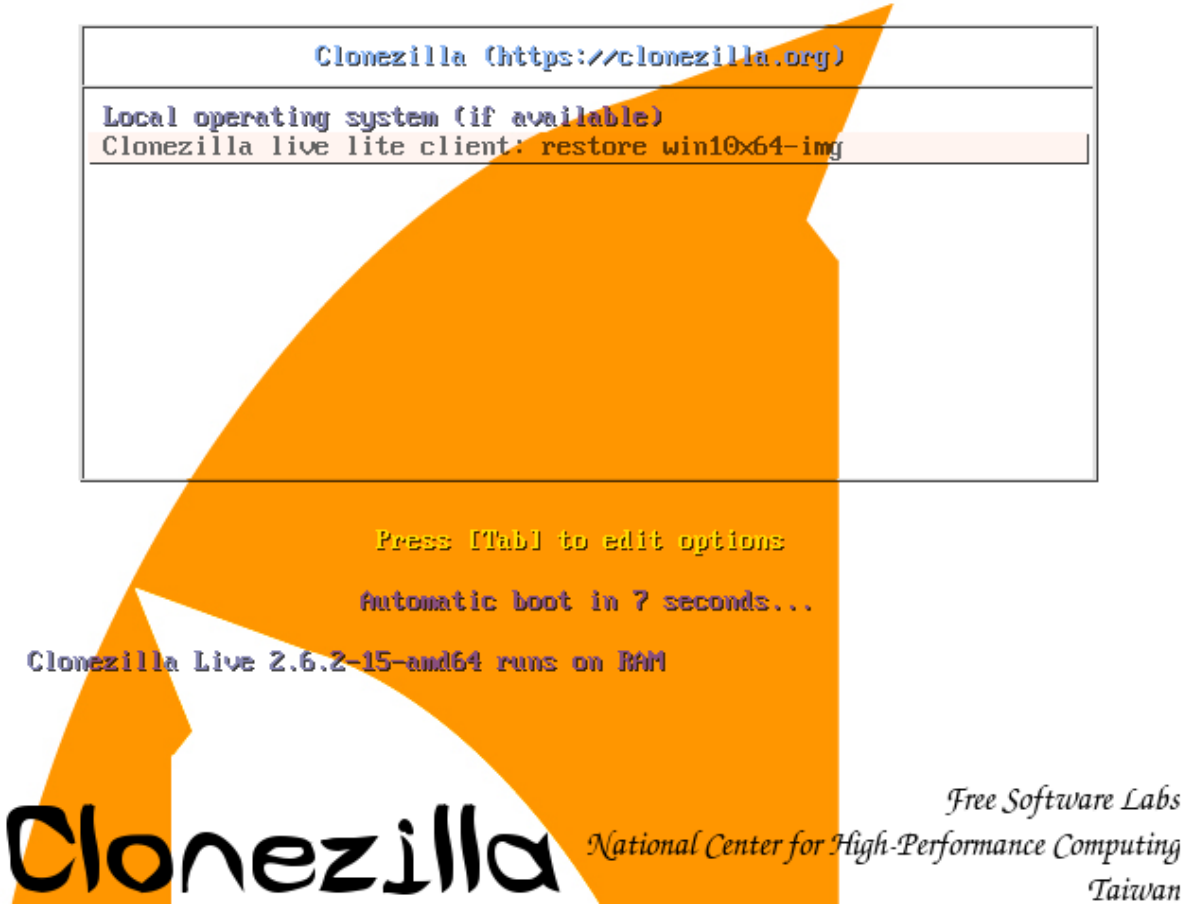

27. Valider par **Y** lorsque le déploiement sera terminé



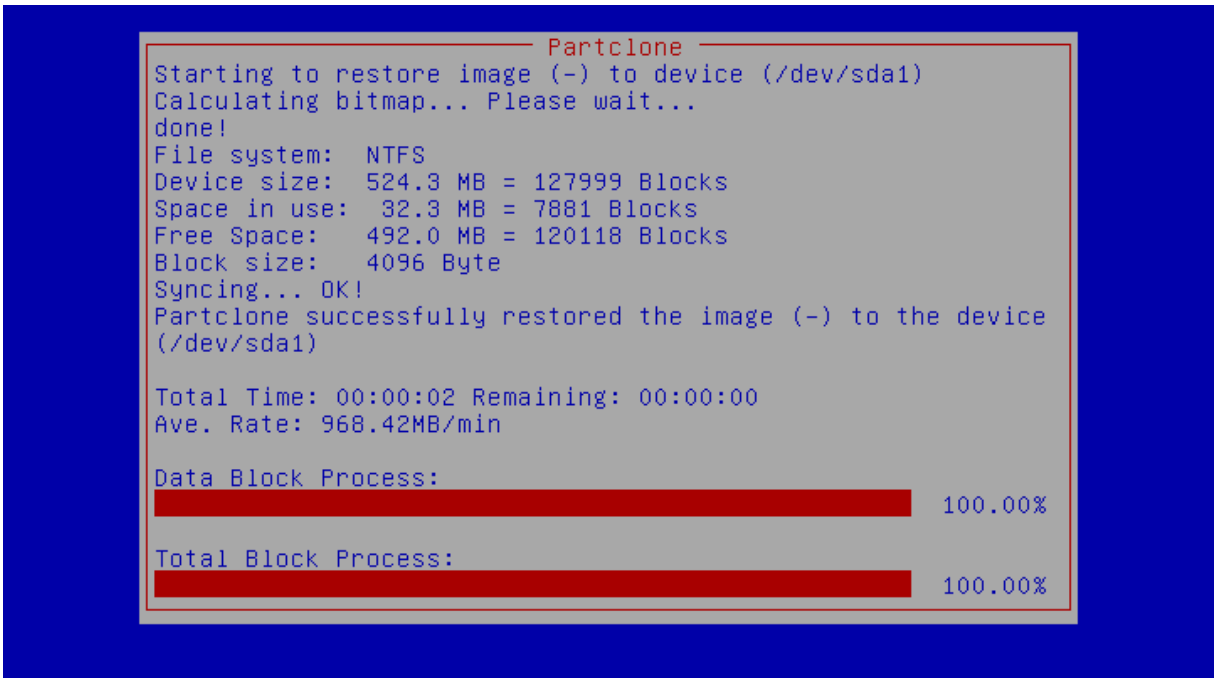
# SUR LE POSTE CLIENT

Sur la(les) machine(s) que vous souhaitez installer , dans votre menu de boot sélectionnez le réseau .. ici il faut appuyer sur la touche **L**

Clonezilla démarra tout seul, et lancera automatique le déploiement




```
Waiting for ethernet card(s) up... If this fails, maybe the ethernet card is not
 supported by the kernel 4.19.0-5-amd64?
Waiting for link to come up on eth0... 1 2 3
Link is up
Using timeout of 15 seconds for network configuration.
Using max dhcp loop 10 times for each network card.
IP-Config: eth0 hardware address 08:00:27:32:61:cf mtu 1500 DHCP RARP
IP-Config: eth0 complete (dhcp from 192.168.1.1):
 address: 192.168.1.34     broadcast: 192.168.1.255    netmask: 255.255.255.0
 gateway: 192.168.1.1      dns0     : 192.168.1.1      dns1   : 0.0.0.0
 domain : home
 rootserver: 192.168.1.1 rootpath:
 filename  :
Creating /etc/hosts
Creating /etc/resolv.conf
Connecting to 192.168.1.27 (192.168.1.27:80)
Clonezilla-live-file  39% |************                    | 88.6M  0:00:01 ETA
```


Partclone
Starting to restore image (-) to device (/dev/sda1)
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: NTFS
Device size: 524.3 MB = 127999 Blocks
Space in use: 32.3 MB = 7881 Blocks
Free Space: 492.0 MB = 120118 Blocks
Block size: 4096 Byte
Syncing... OK!
Partclone successfully restored the image (-) to the device (/dev/sda1)
Total Time: 00:00:02 Remaining: 00:00:00
Ave. Rate: 968.42MB/min
Data Block Process:
100.00%
Total Block Process:
100.00%